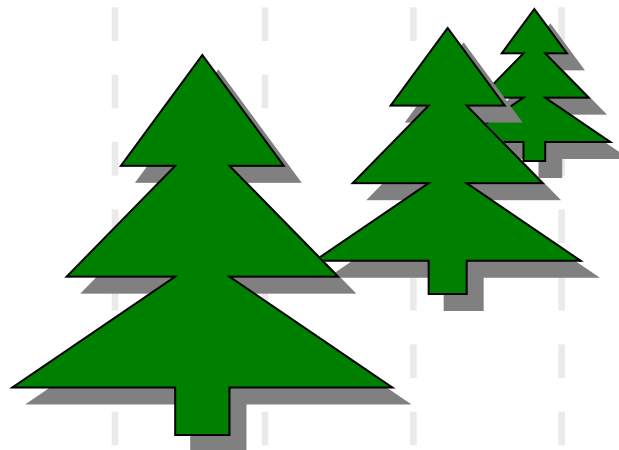
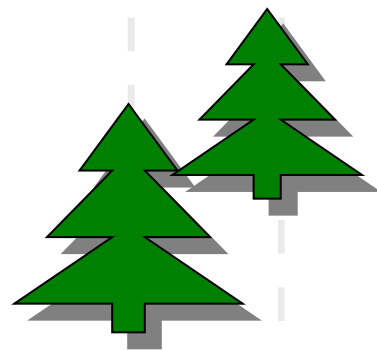
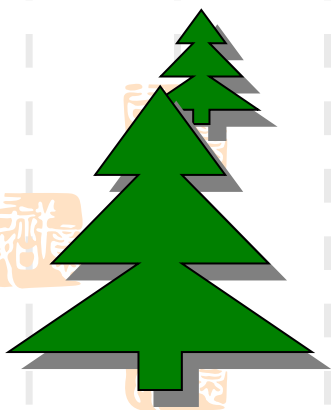


作业

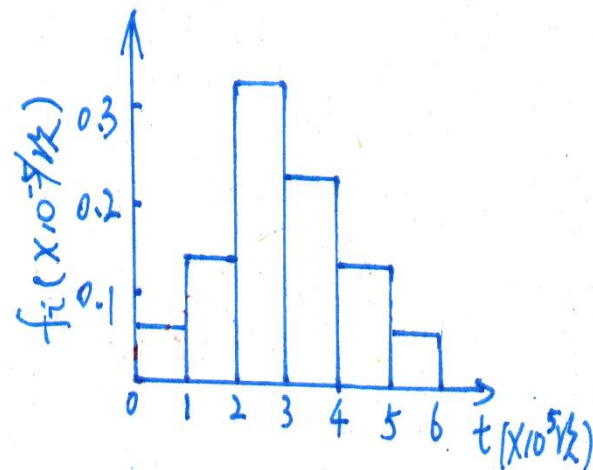


1-1 取30只某型号的继电器进行寿命试验，其寿命数据如下(单位为 10^5 次):
 0.4, 0.8, 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8,
 2.9, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.2, 4.3, 4.6, 4.8, 5.3, 5.6,
 试画出其失效频率直方图。

解 将 $n=30$ 代入式(1-35)得 $k=1+3.3\lg 30=5.87$ 取 $k=6$ 。根据 $k=6$ 及寿命数据，取 $\Delta t=10^5$ 次。然后统计各组的频数 Δm_i ，并计算各组的频率 f_i^* ，将所得数据列表。

寿命数据的整理

组号	寿命数据范围 (10^5 次)	t_{zi} (10^5 次)	Δm_i	f_i^*	F_i	f_i (1/次)
1	0~1	0.5	2	0.067	0.067	0.067×10^{-5}
2	1~2	1.5	5	0.167	0.234	0.167×10^{-5}
3	2~3	2.5	10	0.333	0.567	0.333×10^{-5}
4	3~4	3.5	7	0.233	0.8	0.233×10^{-5}
5	4~5	4.5	4	0.133	0.933	0.133×10^{-5}
6	5~6	5.5	2	0.067	1	0.067×10^{-5}



1-2 取50只某型号的继电器进行寿命试验，设 $t = 10^5$ 次时有1只继电器失效， $t = 2 \times 10^5$ 次时共有两只继电器失效， $t = 3 \times 10^5$ 次时共有3只继电器失效。求 $t = 10^5$ 次、 $t = 2 \times 10^5$ 次时的可靠度、累积失效概率及失效率值。

解：（1） $t=10^5$ 次时， $F(t)=1/50=0.02$ ， $R(t)=1-F(t)=0.98$

$$\lambda(t) = \frac{m(t + \Delta t) - m(t)}{[n - m(t)]\Delta t} = \frac{2 - 1}{(50 - 1) \times (2 \times 10^5 - 10^5)} = 0.204\% / 10^4 \text{次}$$

（2） $t=2 \times 10^5$ 次时， $F(t)=2/50=0.04$ ， $R(t)=1-F(t)=0.96$

$$\lambda(t) = \frac{m(t + \Delta t) - m(t)}{[n - m(t)]\Delta t} = \frac{3 - 2}{(50 - 2) \times (3 \times 10^5 - 2 \times 10^5)} = 0.208\% / 10^4 \text{次}$$

1-3 取15只某型号的继电器进行寿命试验，其寿命数据如下(单位为 10^6 次):
2, 2.5, 3, 3.5, 4.5, 5, 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 11,
求它们的平均寿命及寿命标准离差s。

$$\begin{aligned}\bar{t} &= \frac{1}{n} t_i = \frac{1}{15} \sum_{i=1}^{15} t_i \\ &= \frac{1}{15} (2 + 2.5 + 3 + 3.5 + 4.5 + 5 + 6 + 7 + 7.5 + 8 + 8.5 + 9 + 9.5 + 10 + 11) \times 10^6 \\ &= 6.47 \times 10^6 \text{次}\end{aligned}$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (t_i - \bar{t})^2} = \sqrt{\frac{1}{15-1} \sum_{i=1}^{15} (t_i - \bar{t})^2} = 2.9 \times 10^6 \text{次}$$

1-4 根据第1题中的30只继电器的寿命数据，求它们的平均寿命及寿命标准离差s。

$$\bar{t} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k t_{zi} \Delta m_i = \frac{1}{30} (2 \times 0.5 + 5 \times 1.5 + 10 \times 2.5 + 7 \times 3.5 + 4 \times 4.5 + 2 \times 5.5) \times 10^5 = 2.9 \times 10^5 \text{次}$$

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^k \Delta m_i (t_{zi} - \bar{t})^2} = 1.22 \times 10^5 \text{次}$$

2-1 设已知某型号继电器的寿命服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其平均寿命 $\mu = 4 \times 10^5$ 次, 寿命标准离差 $\sigma = 2 \times 10^5$ 次。求该型号继电器工作到 6×10^5 次时的可靠度 $R(6 \times 10^5 \text{ 次})$ 及失效率 $\lambda(6 \times 10^5 \text{ 次})$ 以及可靠度 $R = 0.8$ 时的可靠寿命 $t_{0.8}$ 。

2-1. 解: ① 将给定的 $t_{gd} = 6 \times 10^5$ 次代入 $u_p = \frac{t_p - \mu}{\sigma}$ 得

$$u_p = \frac{6 \times 10^5 - 4 \times 10^5}{2 \times 10^5} = 1.$$

根据 $u_p = 1$ 查附录三可得 $P_1 = 0.8413$

$$R(6 \times 10^5 \text{ 次}) = 1 - P_1 = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

$$\lambda(6 \times 10^5 \text{ 次}) = \frac{f(t_{gd})}{R(t_{gd})} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(t_{gd} - \mu)^2}{2\sigma^2}}}{R(t_{gd})} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi} \times 2 \times 10^5} e^{-\frac{(6 \times 10^5 - 4 \times 10^5)^2}{8 \times 10^{10}}}}{0.1587} = 7.62\% / 10^4 \text{ 次}$$

② 当 $R = 0.8$ 时, $P = 1 - R = 0.2$.

查附录三可知, 当 $P = 0.2$ 时, $u_p = -0.84$.

$$t_{0.8} = \mu + \sigma u_{0.2} = 4 \times 10^5 + 2 \times 10^5 \times (-0.84) = 2.32 \times 10^5 \text{ 次}$$

2-2 设某型号继电器的寿命服从参数为 μ 及 σ 的正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求随机变量 X (X 表示该型号继电器的寿命) 落在区间 $(\mu - 1.5\sigma, \mu + 2.5\sigma)$ 内的概率。

2-2 解: 令 $tp_1 = \mu - 1.5\sigma$, 则 $up_1 = \frac{tp_1 - \mu}{\sigma} = -1.5$

查附录三可知 与此 up_1 相对应的 $P_1 = 0.0668$.

令 $tp_2 = \mu + 2.5\sigma$ 则 $up_2 = \frac{tp_2 - \mu}{\sigma} = 2.5$.

查附录可知, 与此 up_2 相应的 $P_2 = 0.99379$

可知随机变量 X 落在区间 $(\mu - 1.5\sigma, \mu + 2.5\sigma)$ 内的概率,

$$P = P_2 - P_1 = 0.99379 - 0.0668 = 0.92699.$$



2-5解 服从正态分布 $\bar{t} = 3.02 \times 10^6$ 次, $s = 0.18 \times 10^6$ 次,
 $D=0.09, l=0.349 < 1.36$, 接收假设

2-4 解 服从威布尔分布, $\hat{\nu} = 1.0 \times 10^6$ 次

2-8解 $\hat{m} = 1.5$ $\hat{\eta} = 2.1 \times 10^6$ 次

$\hat{\mu} = 2.93 \times 10^6$ 次 $\hat{\sigma} = 1.496 \times 10^6$ 次

$\hat{R}(3.5 \times 10^6 \text{ 次}) = 1 - \hat{F}(3.5 \times 10^6 \text{ 次}) = 0.33$

$\hat{t}_{0.8} = 1.8 \times 10^6$ 次 $\hat{t}_{0.5} = 2.8 \times 10^6$ 次

3-1 设有某型号的继电器20只进行无替换寿命试验，进行到有6只失效时试验停止，其寿命数据如表3-1所示。若已知该型号继电器的寿命服从单参数指数分布，试求其平均寿命的点估计值，置信度 $1-\alpha$ 等于0.9时的平均寿命双侧置信限 θ_L 、 θ_U 及单侧置信限。

i	1	2	3	4	5	6
Ti(10^5)次	4.8	10.2	16	21.5	27.2	34

$$\hat{\theta} = \frac{T}{r}$$

$$T = \sum_{i=1}^r t_i + (n-r)t_r$$

$$\theta_L = \frac{2T}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(2r)}$$

$$\theta_U = \frac{2T}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(2r)}$$

$$\theta'_L = \frac{2T}{\chi_{1-\alpha}^2(2r)}$$

解 此试验为无替换定数截尾寿命试验，其 $n = 20$ ， $r = 6$ ， $t_r = 34 \times 10^5$ 次，求得总试验时间

$$T = [(4.8 + 10.2 + 16 + 21.5 + 27.2 + 34) + (20 - 6) \times 34] \times 10^5 \text{次} \\ = 589.7 \times 10^5 \text{次}$$

所以平均寿命的点估计值 $\hat{\theta} = \frac{T}{r} = \frac{589.7 \times 10^5}{6} \text{次} = 98.28 \times 10^5 \text{次}$

置信度为0.9时的平均寿命双侧置信限 θ_L 、 θ_U 及单侧置信限 θ'_L 分别为

$$\theta_L = \frac{2T}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2r)} = \frac{2 \times 589.7 \times 10^5}{\chi^2_{0.95}(12)} \text{次} = \frac{1179.4 \times 10^5}{21.03} \text{次} = 56.08 \times 10^5 \text{次}$$

$$\theta_U = \frac{2T}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2r)} = \frac{2 \times 589.7 \times 10^5}{\chi^2_{0.05}(12)} \text{次} = \frac{1179.4 \times 10^5}{5.23} \text{次} = 225.51 \times 10^5 \text{次}$$

$$\theta'_L = \frac{2T}{\chi^2_{1-\alpha}(2r)} = \frac{2 \times 589.7 \times 10^5}{\chi^2_{0.90}(12)} \text{次} = \frac{1179.4 \times 10^5}{18.55} \text{次} = 63.58 \times 10^5 \text{次}$$

3-2 设有某型号的接触器30只进行无替换寿命试验，进行到 2×10^6 次时试验停止，共有4只接触器失效，其寿命数据如表3-2所示。若已知该型号接触器的寿命服从单参数指数分布，试求其平均寿命的点估计值，置信度 $1 - \alpha$ 等于0.9时的平均寿命双侧置信限 θ_L 、 θ_U 及单侧置信限。

i	1	2	3	4
Ti(10^5)次	4.2	9.2	13.8	18.6

$$\hat{\theta} = \frac{T}{r}$$

$$T = \sum_{i=1}^r t_i + (n - r)t_c$$

$$\theta_L = \frac{2T}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2r+2)}$$

$$\theta_U = \frac{2T}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2r)}$$

$$\theta'_L = \frac{2T}{\chi^2_{1-\alpha}(2r+2)}$$

解 此试验为无替换定时截尾寿命试验, 其 $n = 30$, $t_c = 2 \times 10^6$ 次, $r = 4$, 求得总试验时间为

$$T = [(0.42+0.92+1.38+1.86) + (30-4) \times 2] \times 10^6 \text{次} \\ = 56.58 \times 10^6 \text{次}$$

平均寿命的点估计值 $\hat{\theta} = \frac{T}{r} = \frac{56.58 \times 10^6}{4} \text{次} = 14.15 \times 10^6 \text{次}$

置信度为0.95时的平均寿命双侧置信限 θ_L 、 θ_U 及单侧置信限 θ'_L 分别为

$$\theta_L = \frac{2T}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(2r+2)} = \frac{2 \times 56.58 \times 10^6}{\chi^2_{0.95}(10)} \text{次} = \frac{113.16 \times 10^6}{18.31} \text{次} = 6.18 \times 10^6 \text{次}$$

$$\theta_U = \frac{2T}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(2r)} = \frac{2 \times 56.58 \times 10^6}{\chi^2_{0.05}(8)} \text{次} = \frac{113.16 \times 10^6}{2.73} \text{次} = 41.45 \times 10^6 \text{次}$$

$$\theta'_L = \frac{2T}{\chi^2_{1-\alpha}(2r+2)} = \frac{2 \times 56.58 \times 10^6}{\chi^2_{0.9}(10)} \text{次} = \frac{113.16 \times 10^6}{15.99} \text{次} = 7.08 \times 10^6 \text{次}$$

- 4-1 试分别计算产品实际不合格品率为5%、10%、20%、30%、40%、50%时 $n=10$ 、 $A_C = 2$ 的一次抽样检查方案的接收概率，并画出该抽样检查方案的OC曲线。

$$L(p) = \sum_{r=0}^{A_C} P(r, n | p) = \sum_{r=0}^{A_C} C_n^r p^r q^{n-r}$$

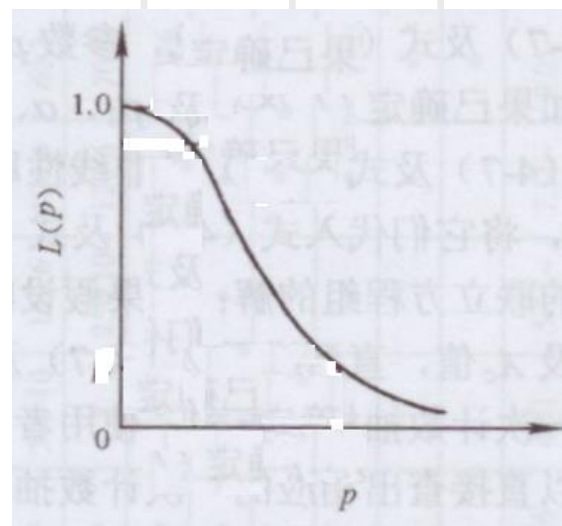
$$L(p) = q^{10} + 10pq^9 + \frac{10 \times 9}{2} p^2 q^8 = q^{10} + 10pq^9 + 45p^2 q^8$$

$$L(0.05) = 0.95^{10} + 10 \times 0.05^1 \times 0.95^9 + 45 \times 0.05^2 \times 0.95^8 = 0.9885$$

$$L(0.1) = 0.9298 \quad L(0.2) = 0.6778$$

$$L(0.3) = 0.3828 \quad L(0.4) = 0.1673$$

$$L(0.5) = 0.0547$$



■4-2 试分别计算产品实际不合格品率为5%、10%、20%、30%、40%、50%时， $n_1=5$ 、 $n_2=5$ 、 $A_{c1}=0$ 、 $R_{e1}=2$ 、 $A_{c2}=1$ 、 $R_{e2}=2$ 的二次抽样检查方案的接收概率，并画出该抽样检查方案的OC曲线。

$$\begin{aligned} L(p) &= P(r_1 \leq A_{c1}) + P(A_{c1} < r_1 < R_{e1}, r_1 + r_2 \leq A_{c2}) \\ &= \sum_{r_1=0}^{A_{c1}} P(r_1, n_1 | p) + \sum_{r_1=A_{c1}+1}^{R_{e1}-1} P(r_1, n_1 | p) \sum_{r_2=0}^{A_{c2}-r_1} P(r_2, n_2 | p) \\ &= \sum_{r_1=0}^{A_{c1}} C_{n_1}^{r_1} p^{r_1} q^{n_1-r_1} + \sum_{r_1=A_{c1}+1}^{R_{e1}-1} C_{n_1}^{r_1} p^{r_1} q^{n_1-r_1} \sum_{r_2=0}^{A_{c2}-r_1} C_{n_2}^{r_2} p^{r_2} q^{n_2-r_2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 L(p) &= P(r_1 \leq A_{c1}) + P(A_{c1} < r_1 < R_{e1}, r_1 + r_2 \leq A_{c2}) \\
 &= \sum_{r_1=0}^{A_{c1}} C_{n_1}^{r_1} p^{r_1} q^{n_1-r_1} + \sum_{r_1=A_{c1}+1}^{R_{e1}-1} C_{n_1}^{r_1} p^{r_1} q^{n_1-r_1} \sum_{r_2=0}^{A_{c2}-r_1} C_{n_2}^{r_2} p^{r_2} q^{n_2-r_2} \\
 &= C_5^0 p^0 q^5 + C_5^1 p^1 q^{5-1} \times C_5^0 p^0 q^5 = q^5 + 5pq^9
 \end{aligned}$$

$$L(0.05) = 0.9313$$

$$L(0.1) = 0.7842$$

$$L(0.2) = 0.4619$$

$$L(0.3) = 0.2286$$

$$L(0.4) = 0.0979$$

$$L(0.5) = 0.0361$$

6-1 若一个可靠性串联系统由20个失效率 λ 均等于 $2 \times 10^{-6}/h$ 的单元组成，各单元的寿命均服从单参数指数分布。试求该系统的失效率 λ_s 、平均寿命 $MTTF_s$ 及工作到 $5 \times 10^4 h$ 时的可靠度 $R(5 \times 10^4 h)$ 。

解 将 $n = 20$ 、 $\lambda = 2 \times 10^{-6}/h$ 代入可得

$$\lambda_s = n \lambda = 20 \times 2 \times 10^{-6}/h = 40 \times 10^{-6}/h$$

$$MTTF_s = \frac{1}{\lambda_s} = \frac{1}{40 \times 10^{-6}} = 2.5 \times 10^4 h$$

工作到 $5 \times 10^4 h$ 时的可靠度： $R(5 \times 10^4 h) = e^{-40 \times 10^{-6} \times 5 \times 10^4} = e^{-2} = 0.135$

6-2 若一个可靠性并联系统由5个失效率均等于 $10^{-5}/h$ 的单元组成，各单元的寿命均服从单参数指数分布。试求该系统的平均寿命 $MTTF_s$ 及工作到 10^5h 时的可靠度 $R(10^5h)$ 。

当各单元的失效率均相等，即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_5 = \lambda = 10^{-5}/h$ 时

$$MTTF_s = \frac{1}{\lambda} \left[C_n^1 - \frac{C_n^2}{2} + \frac{C_n^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{C_n^n}{n} \right]$$
$$= \frac{1}{10^{-5}} \left[C_5^1 - \frac{C_5^2}{2} + \frac{C_5^3}{3} - \frac{C_5^4}{4} + \frac{C_5^5}{5} \right] = 2.28 \times 10^5 h$$

$$R_s(10^5 h) = 1 - \prod_{i=1}^5 (1 - e^{-\lambda_i t}) = 1 - (1 - e^{-10^{-5} \times 10^5})^5 = 1 - (1 - 0.368)^5 = 0.899$$

6-3 对于 $n = 4$, $k = 2$ 的 n 个取 k 系统, 若各单元的寿命均服从单参数指数分布, 且各单元的失效率均等于 $2 \times 10^{-5}/h$ 。试求该系统的平均寿命 $MTTF_s$ 及工作到 $10^4 h$ 时的可靠度 $R(10^4 h)$ 。

$$\begin{aligned} MTTF_s &= \sum_{i=k}^n \frac{1}{i\lambda} = \frac{1}{k\lambda} + \frac{1}{(k+1)\lambda} + \cdots + \frac{1}{n\lambda} \\ &= \sum_{i=2}^4 \frac{1}{i\lambda} = \frac{1}{2\lambda} + \frac{1}{3\lambda} + \frac{1}{4\lambda} = 0.54 \times 10^5 h \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} R_s(t) &= \sum_{i=k}^n C_n^i (e^{-\lambda t})^i [1 - e^{-\lambda t}]^{n-i} = \sum_{i=k}^n C_n^i e^{-i\lambda t} [1 - e^{-\lambda t}]^{n-i} \\ &= \sum_{i=2}^4 C_4^i e^{-i\lambda t} [1 - e^{-\lambda t}]^{4-i} = e^{-4\lambda t} + C_4^3 e^{-3\lambda t} (1 - e^{-\lambda t}) + C_4^2 e^{-2\lambda t} (1 - e^{-\lambda t})^2 \\ &= e^{-4\lambda t} + 4e^{-3\lambda t} (1 - e^{-\lambda t}) + 6e^{-2\lambda t} (1 - e^{-\lambda t})^2 = 6e^{-2\lambda t} - 8e^{-3\lambda t} + 3e^{-4\lambda t} \end{aligned}$$

工作到 $10^4 h$ 时的可靠度: $R(10^4 h) = 0.979$

6-4 已知一个串联系统由5个单元组成，且已知类似系统的 $\lambda_1 = 10^{-6}/h$ ， $\lambda_2 = 2 \times 10^{-6}/h$ ， $\lambda_3 = 4 \times 10^{-6}/h$ ， $\lambda_4 = 5 \times 10^{-6}/h$ ， $\lambda_5 = 8 \times 10^{-6}/h$ 。若要求该系统工作到 $t_g = 5000h$ 时的可靠度为0.9，求分配至各组成单元的可靠度。

解 类似系统的失效率为
$$\hat{\lambda}_s = \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i = 10^{-6} + 2 \times 10^{-6} + 4 \times 10^{-6} + 5 \times 10^{-6} + 8 \times 10^{-6}$$
$$= 20 \times 10^{-6} / h$$

各单元的相对失效率

$$\omega_1 = \frac{10^{-6}}{20 \times 10^{-6}} = 0.05$$

$$\omega_2 = \frac{2 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-6}} = 0.1$$

$$\omega_3 = \frac{4 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-6}} = 0.2$$

$$\omega_4 = \frac{5 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-6}} = 0.25$$

$$\omega_5 = \frac{8 \times 10^{-6}}{20 \times 10^{-6}} = 0.4$$

所以分配至各组成单元工作到 $t_g = 5000h$ 时的可靠度为

$$R_1(5000h) = 0.9^{0.05} = 0.9947$$

$$R_2(5000h) = 0.9^{0.1} = 0.9895$$

$$R_3(5000h) = 0.9^{0.2} = 0.9791$$

$$R_4(5000h) = 0.9^{0.25} = 0.9740$$

$$R_5(5000h) = 0.9^{0.4} = 0.9587$$